Motivace a návaznost

Čtvrtletní písemná práce uzavírá funkce a exponenciální rovnice před začátkem logaritmů. Ověř aktuální pravidla klasifikace v Moodle a schválené zadání.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Nejde o hotový test. Rozborové příklady níže jsou analogické úlohy pro pozdější zpětnou vazbu; bez schválení je nepoužívej jako skutečnou písemnou práci.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $3^x + 3^{x+1} = 108$.

Řešení:

$$4 \cdot 3^x = 108$$
$$3^x = 27 \implies x = 3$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$.

Řešení:

$$t = 3^x > 0, \quad (t-1)(t-3) = 0$$
$$K = \{0, 1\}$$

Poznámka pro učitele. *Po práci zaznamenej typické chyby; zadání testu ani bodování nevytvářej automaticky.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$.
b) $2^{x+1} + 2^x = 24$.
c) $2^{2x-1} > 2^{x+2}$.
d) $2^x + 2^{3-x} = 6$.
e) Proč a^x nemůže být nulové?.

Řešení:

a) $K = \{0, 2\}$.
b) $x = 3$.
c) $x > 3$.
d) $K = \{1, 2\}$.
e) Obor hodnot $(0; \infty)$..

Dobrovolné rozšíření

Úkol na doma

Při početních úlohách napiš postup, zvolenou metodu a zkoušku v původním zadání. U soustav kontroluj obě rovnice; u nerovnic výsledek zakresli na osu.

Domácí úkol

a) $3^{x+1} + 3^x = 108$.
b) $9^x + 2 \cdot 3^x - 15 = 0$.
c) $2^{x+2} - 2^x = 12$.
d) $2^{2x-1} > 2^{x+2}$.
e) $2^x + 2^{3-x} = 6$.
f) Sepiš dvě hlavní početní metody..

Řešení:

a) $x = 3$.
b) $x = 1$.
c) $x = 2$.
d) $x > 3$.
e) $K = \{1, 2\}$.
f) Vytýkání a substituce..

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 6 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*